Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata

DSSD · ENTREGA 3 · 2026

API del Sistema Nacional

de Gestión de Recursos y Riesgos

Documentación de endpoints, guía de uso de Swagger con ejemplos copiables y verificados, y grooming de la etapa.

19	JWT	OpenAPI	Render
ENDPOINTS	BEARER	1.0.0	POSTGRESQL

EQUIPO

Cirielli Franco Giovanni	19632/6
Masuda Leandro	23548/0
Viscardi Franco	18780/4
Echeverria Tomas	17293/9
Perri Fabrizio	21403/4

Contenido

1. Estado
- `GET /health`

2. Referencias y acceso
- `Cuentas de prueba`
- `Orden sugerido`

3. Mapa de endpoints

4. Autenticación
- `POST /login`
- `POST /ongs`

5. Catálogo
- `GET /ongs`
- `GET /tipos-recurso`
- `GET /certificaciones`
- `GET /ongs/{cuit}`
- `GET /recursos/disponibilidad`

6. Inventario
- `PUT /ongs/{cuit}/inventario`

7. Validación
- `POST /validaciones`

8. Reservas
- `POST /evaluaciones`
- `POST /adjudicaciones/{referencia}/confirmar`
- `POST /adjudicaciones/{referencia}/liberar`
- `POST /adjudicaciones/resolucion`

9. Adjudicaciones
- `POST /adjudicaciones`

10. Cierre
- `POST /cierres`
- `POST /cierres/lote`
- `GET /cierres/{cierre_id}`
- `GET /ongs/{cuit}/cierres`

11. Grooming Etapa 3: estimado vs. real

12. Planificación Etapa 4

01
Estado

Monitoreo del servicio. Es lo primero que conviene llamar: confirma que la API está despierta.

GET `/health` — Pública

1.1 Estado del servicio

Responde sin autenticación. `commit` identifica la versión desplegada (en Render lo informa la plataforma y cambia con cada despliegue; en local es `local`). En el plan gratuito de Render la primera llamada tras un período de inactividad puede tardar entre 30 y 60 segundos: si no responde enseguida, esperar y repetir.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	El servicio está en pie

EJEMPLOS PARA PROBAR

1.1.1 Servicio en pie

GET `/health` — sin token

RESPUESTA 200

```
{
  "estado": "ok",
  "commit": "09ff6d088be0671b92eb3ea11c956ea80ccd2d00"
}
```

02
Referencias y acceso

API en la nube	`https://rescuesync-nacional.onrender.com`
Swagger interactivo	`https://rescuesync-nacional.onrender.com/docs`
Especificación OpenAPI	`https://rescuesync-nacional.onrender.com/openapi.json` · copia en `entrega-3/swagger-api-nacional.json`
Repositorio	`github.com/DSSD-UNLP-N/DSSD`

Cómo autenticarse en Swagger

1. **Pedir el token.** En `POST /login` pulsar *Try it out*, completar usuario y contraseña (o pegar el cuerpo de 4.1.1) y ejecutar.
2. **Copiar** `access_token` de la respuesta.
3. **Autorizar.** Botón *Authorize* (arriba a la derecha), pegar el token y confirmar. Swagger lo envía como `Authorization: Bearer <token>`.
4. Para cambiar de cuenta: *Logout* en el mismo diálogo y repetir con otro usuario.

Desde fuera de Swagger es lo mismo (reemplazar `<token>`):

```
curl -s -X POST https://rescuesync-nacional.onrender.com/login -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"operador.municipal","password":"demo1234"}'

curl -s https://rescuesync-nacional.onrender.com/ongs -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Cuentas de prueba

USUARIO	CONTRASEÑA	ROL	PUEDE USAR
`bonita-service`	`1gom_DfYwiGTjWmBkks4MvHT`	Servicio (Bonita)	Todos los endpoints, incluidos reservas, adjudicaciones y cierres
`operador.municipal`	`demo1234`	Municipio	Catálogo y validaciones
`ong.cruzroja`	`demo1234`	ONG (30-54666544-5)	Catálogo, validaciones e inventario propio
`ong.bomberos`	`demo1234`	ONG (30-68522415-9)	Catálogo, validaciones e inventario propio

Contraseñas de demostración del entorno académico. Copiar la clave de `bonita-service` de la tabla: es la del despliegue en Render.

Cómo leer los ejemplos

Cada ejemplo muestra la cuenta que se usa, el cuerpo enviado y la respuesta real, todo como texto que se puede copiar y pegar en *Try it out*. Las respuestas se obtuvieron el 23/10/2026 ejecutando los ejemplos en el despliegue de Render.

> **Repetir las pruebas de reservas.** Los ejemplos de las secciones 6, 8, 9 y 10 usan emergencias con ids propios (`emergencia_id` 9501 a 9508) y ya fueron ejecutados al preparar este documento. Una emergencia cerrada no se puede reabrir, así que para volver a obtener el mismo resultado hay que cambiar el número de `emergencia_id` (por ejemplo 9601, 9602…) y el mismo número en la `referencia`, que tiene la forma `emg-<emergencia>-r<ronda>-<cuit>`. Las evaluaciones son idempotentes: repetir el mismo cuerpo sobre una reserva todavía abierta devuelve la misma reserva.

Orden sugerido para probar todo

#	QUÉ PROBAR	CUENTA	EJEMPLOS
1	Servicio en pie	sin token	1.1.1
2	Iniciar sesión y obtener el token (Authorize en Swagger)	cada cuenta	4.1.1 · 4.1.2
3	Catálogo y fichas de ONGs	cualquiera	5.x
4	Validar una oferta sin reservar nada	operador.municipal	7.1.x
5	Evaluar y reservar → confirmar → cerrar	bonita-service	8.1.2 → 8.2.1 → 10.1.3
6	Liberar una reserva	bonita-service	8.3.1 → 8.3.2
7	Confirmar una y liberar otra de una sola vez	bonita-service	8.4.1
8	Cierres en lote y consultas de cierres	bonita-service	10.2.x · 10.3.x · 10.4.x
9	Errores 401, 403, 404, 409 y 422	según el caso	los últimos ejemplos de cada endpoint

Recorrido de una emergencia

`POST` **/validaciones** — Consulta previa, no guarda → `POST` **/evaluaciones** — Reserva el stock → `POST` **/adjudicaciones/resolucion** — Confirma y libera → `POST` **/cierres/lote** — Cierra y libera

`RESERVADA` → `ADJUDICADA` → `CERRADA` o bien `LIBERADA`

Convención de errores

Toda respuesta de error tiene la forma `{"detail": ...}`; en los 422 `detail` es una lista con el campo que falló. Las operaciones de reserva y cierre son idempotentes: repetirlas devuelve el mismo resultado sin devolver el stock dos veces.

CÓDIGO	CUÁNDO
`400`	Pedido incoherente (por ejemplo, una referencia repetida en el lote)
`401`	Sin token, token inválido o vencido: volver a iniciar sesión (ejemplo 5.1.4)
`403`	La cuenta no tiene permiso: no es de servicio o no es la ONG dueña (ejemplos 8.2.3 y 6.1.1)
`404`	El recurso (ONG, referencia, cierre, tipo de recurso) no existe
`409`	La operación choca con el estado actual (stock, reserva ya cerrada, duplicado)
`422`	Datos mal formados; no se guarda nada

03

Mapa de endpoints

19 endpoints agrupados según los tags de la especificación OpenAPI.

RUTA	DESCRIPCIÓN	ACCESO	RESPUESTAS
GET `/health`	Estado del servicio	Pública	200
POST `/login`	Iniciar sesión y emitir JWT	Pública	200 401 422
POST `/ongs`	Registrar una ONG y su cuenta	Pública	201 409 422
GET `/ongs`	ONGs del registro nacional	JWT (cualquier cuenta)	200 401 422
GET `/tipos-recurso`	Catálogo de tipos de recurso	JWT (cualquier cuenta)	200 401
GET `/certificaciones`	Catálogo de certificaciones	JWT (cualquier cuenta)	200 401
GET `/ongs/{cuit}`	Ficha de una ONG	JWT (cualquier cuenta)	200 401 404 422
GET `/recursos/disponibilidad`	Disponibilidad global de recursos (solo ONGs habilitadas)	JWT (cualquier cuenta)	200 401 404 422
PUT `/ongs/{cuit}/inventario`	Declarar el inventario de una ONG (upsert por tipo de recurso)	JWT de la propia ONG	200 401 403 404 409 422
POST `/validaciones`	Validar ofertas por cantidad y competencia	JWT (cualquier cuenta)	200 401 422
POST `/evaluaciones`	Evaluar las ofertas y reservar el stock	Cuenta de servicio	200 400 401 403 404 409 422
POST `/adjudicaciones/{referencia}/confirmar`	Confirmar una reserva (compromiso nacional)	Cuenta de servicio	200 401 403 404 409 422
POST `/adjudicaciones/{referencia}/liberar`	Liberar una reserva y devolver el stock	Cuenta de servicio	200 401 403 404 409 422
POST `/adjudicaciones/resolucion`	Confirmar las reservas elegidas y liberar las demás, en una sola llamada	Cuenta de servicio	200 401 403 404 409 422
POST `/adjudicaciones`	Adjudicar: comprometer inventario de una ONG	Cuenta de servicio	200 201 400 401 403 409 422
POST `/cierres`	Cerrar una adjudicación y liberar lo que tenía comprometido	Cuenta de servicio	200 201 401 403 404 409 422
POST `/cierres/lote`	Cerrar varias adjudicaciones de una emergencia en una sola llamada	Cuenta de servicio	200 400 401 403 404 409 422
GET `/cierres/{cierre_id}`	Ver un cierre ya informado	Cuenta de servicio	200 401 403 404 422
GET `/ongs/{cuit}/cierres`	Cierres informados por una ONG	Cuenta de servicio	200 401 403 404 422

Pública: sin token · **JWT (cualquier cuenta):** cualquier cuenta autenticada · **JWT de la propia ONG:** solo la ONG dueña del recurso · **Cuenta de servicio:** bonita-service o app-service

04
Autenticación

Obtención del token JWT y alta de nuevas ONGs.

POST `/login` — Pública

4.1 Iniciar sesión y emitir JWT

Devuelve un JWT que se envía en el encabezado `Authorization: Bearer <token>` al resto de los endpoints. Sirve para las cuentas de servicio (Bonita y la app local), las cuentas de ONG creadas con `POST /ongs` y las cuentas de operador municipal.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Token emitido
401	Usuario o contraseña incorrectos
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

4.1.1 Inicio de sesión correcto (operador municipal)

POST `/login` — sin token

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "username": "operador.municipal",
  "password": "demo1234"
}
```

RESPUESTA 200

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9…",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "username": "operador.municipal",
    "rol": "MUNICIPIO",
    "cuit": null
  }
}
```

El token real es más largo: copiarlo completo de la respuesta.

4.1.2 Inicio de sesión de la cuenta de servicio

POST `/login` — sin token

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "username": "bonita-service",
  "password": "1gom_DfYwiGTjWmBkks4MvHT"
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9…",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "username": "bonita-service",
    "rol": "BONITA",
    "cuit": null
  }
}
```

El token real es más largo: copiarlo completo de la respuesta.

4.1.3 Credenciales incorrectas

POST `/login` — sin token

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "username": "operador.municipal",
  "password": "incorrecta"
}
```

RESPUESTA `401`

```
{
  "detail": "Usuario o contraseña incorrectos"
}
```

4.1.4 Cuerpo incompleto

POST `/login` — sin token

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "username": "operador.municipal"
}
```

RESPUESTA `422`

```
{
  "detail": [
    {
      "type": "missing",
      "loc": [
        "body",
        "password"
      ],
      "msg": "Field required"
    }
  ]
}
```

POST `/ongs` — Pública

4.2 Registrar una ONG y su cuenta

Onboarding: crea la ONG (habilitada, sin certificaciones ni inventario) y su cuenta, y devuelve un token listo para usar. No requiere autenticación. Luego la ONG declara su inventario con `PUT /ongs/{cuit}/inventario`. El CUIT debe tener el formato `NN-NNNNNNNN-N`.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
201	ONG y cuenta creadas; devuelve token
409	El usuario, el nombre de la ONG o el CUIT ya están registrados
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

4.2.1 Alta de una ONG nueva

Primera ejecución de este cuerpo. Una ONG creada queda en la base y no se puede borrar desde la API; para obtener el 201 hay que usar un nombre de ONG, un CUIT y un usuario nuevos.

POST `/ongs` — sin token

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "ong_nombre": "Fundación Manos Unidas",
  "cuit": "30-71234567-8",
  "nombre": "Ana Pérez",
  "username": "ong.manosunidas",
  "password": "demo12345"
}
```

RESPUESTA 201

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9…",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "username": "ong.manosunidas",
    "rol": "ONG",
    "cuit": "30-71234567-8"
  }
}
```

Nota. Repetir exactamente este cuerpo devuelve **409** (el CUIT ya está registrado), porque la ONG ya existe.

4.2.2 Usuario ya registrado

POST `/ongs` — sin token

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "ong_nombre": "Cruz Roja Argentina",
  "cuit": "30-54666544-5",
  "nombre": "Cruz Roja",
  "username": "ong.cruzroja",
  "password": "demo1234"
}
```

RESPUESTA 409

```
{
  "detail": "El nombre de usuario ya está registrado"
}
```

4.2.3 CUIT con formato inválido

POST `/ongs` — sin token

CUERPO ENVIADO (BODY)


```
{
  "ong_nombre": "Fundación Prueba",
  "cuit": "123",
  "nombre": "Ana Pérez",
  "username": "ong.prueba",
  "password": "demo12345"
}
```


RESPUESTA **422**


```
{
  "detail": [
    {
      "type": "string_pattern_mismatch",
      "loc": [
        "body",
        "cuit"
      ],
      "msg": "String should match pattern '^[0-9]{2}-[0-9]{8}-[0-9]$'",
      "ctx": {
        "pattern": "^[0-9]{2}-[0-9]{8}-[0-9]$"
      }
    }
  ]
}
```

05
Catálogo

Consultas de solo lectura sobre el registro nacional. Requieren token de cualquier cuenta.

GET `/ongs` — JWT (cualquier cuenta)

5.1 ONGs del registro nacional

Registro nacional de ONGs, ordenado por nombre. El parámetro opcional `estado` filtra (`HABILITADA`, `SUSPENDIDA`); sin él devuelve todas. Los listados reales pueden traer más ONGs (se crean cuentas nuevas con `POST /ongs`).

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Listado de ONGs
401	Token ausente, inválido o vencido
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

5.1.1 Listado completo

GET `/ongs` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA 200

```
[
  {
    "cuit": "30-71234567-8",
    "nombre": "Asociación Vecinal Esperanza",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
    "cuit": "30-68522415-9",
    "nombre": "Bomberos Voluntarios",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
    "cuit": "30-54666544-5",
    "nombre": "Cruz Roja Argentina",
    "estado": "HABILITADA"
  }
]
```

Se muestran 3 de 13 elementos; la respuesta real los trae todos.

5.1.2 Filtrado por estado

GET `/ongs?estado=HABILITADA` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA 200

```
[
  {
    "cuit": "30-71234567-8",
    "nombre": "Asociación Vecinal Esperanza",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
```

```
    "cuit": "30-68522415-9",
    "nombre": "Bomberos Voluntarios",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
    "cuit": "30-54666544-5",
    "nombre": "Cruz Roja Argentina",
    "estado": "HABILITADA"
  }
]
```


Se muestran 3 de 12 elementos; la respuesta real los trae todos.

5.1.3 Estado inválido

GET `/ongs?estado=XX` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA **422**


```
{
  "detail": [
    {
      "type": "enum",
      "loc": [
        "query",
        "estado"
      ],
      "msg": "Input should be 'HABILITADA' or 'SUSPENDIDA'",
      "ctx": {
        "expected": "'HABILITADA' or 'SUSPENDIDA'"
      }
    }
  ]
}
```


5.1.4 Sin token

GET `/ongs` — sin token

RESPUESTA **401**


```
{
  "detail": "Token bearer requerido"
}
```


GET `/tipos-recurso` — JWT (cualquier cuenta)

5.2 Catálogo de tipos de recurso

Los recursos que se pueden ofrecer y pedir. Su `codigo` es el `tipo_recurso` que usa el resto de la API. Indica la categoría, la unidad y la certificación requerida (si corresponde).

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Catálogo
401	Token ausente, inválido o vencido

EJEMPLOS PARA PROBAR

5.2.1 Consulta del catálogo

GET `/tipos-recurso` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA **200**


```
[
  {
    "codigo": "AGUA_POTABLE",
    "nombre": "Agua potable",
    "categoria": "INSUMO",
    "unidad": "litros",
    "certificacion_requerida": null
  },
  {
    "codigo": "AMBULANCIA",
    "nombre": "Ambulancia",
    "categoria": "VEHICULO",
    "unidad": "unidades",
    "certificacion_requerida": "SALUD_PREHOSP"
  },
  {
    "codigo": "AUTOBOMBA",
    "nombre": "Autobomba",
    "categoria": "VEHICULO",
    "unidad": "unidades",
    "certificacion_requerida": "INCENDIO_FORESTAL"
  }
]
```


Se muestran 3 de 11 elementos; la respuesta real los trae todos.

GET `/certificaciones` — JWT (cualquier cuenta)

5.3 Catálogo de certificaciones

Las certificaciones que habilitan recursos y, para cada una, los tipos de recurso que habilita.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Catálogo
401	Token ausente, inválido o vencido

EJEMPLOS PARA PROBAR

5.3.1 Consulta del catálogo

GET `/certificaciones` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA **200**


```
[
  {
    "codigo": "INCENDIO_FORESTAL",
    "nombre": "Combate de incendios forestales",
    "descripcion": "Incendios de vegetación y zona rural",
    "tipos_recurso": [
      "AUTOBOMBA",
      "BRIGADISTA_FORESTAL"
    ]
  },
  {
    "codigo": "RESCATE_ACUATICO",
    "nombre": "Rescate acuático",
```

```
    "descripcion": "Inundaciones, crecidas y rescate en agua",
    "tipos_recurso": [
      "BOTE_RESCATE",
      "RESCATISTA_ACUATICO"
    ]
  },
  {
    "codigo": "RESCATE_URBANO",
    "nombre": "Búsqueda y rescate urbano",
    "descripcion": "Derrumbes y estructuras colapsadas",
    "tipos_recurso": [
      "RESCATISTA_URBANO"
    ]
  },
  {
    "codigo": "SALUD_PREHOSP",
    "nombre": "Atención de salud prehospitalaria",
    "descripcion": "Emergencias médicas en terreno y traslado",
    "tipos_recurso": [
      "AMBULANCIA",
      "PARAMEDICO"
    ]
  }
]
```


GET `/ongs/{cuit}` — JWT (cualquier cuenta)

5.4 Ficha de una ONG

Certificaciones (con vencimiento y riesgo máximo) e inventario de la ONG, con lo que hoy puede operar.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Ficha de la ONG
401	Token ausente, inválido o vencido
404	ONG no registrada
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

5.4.1 CUIT existente (Bomberos Voluntarios)

Se consulta Bomberos Voluntarios (30-68522415-9). Devuelve sus certificaciones y su inventario por tipo de recurso.

GET `/ongs/30-68522415-9` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA 200


```
{
  "cuit": "30-68522415-9",
  "nombre": "Bomberos Voluntarios",
  "estado": "HABILITADA",
  "certificaciones": [
    {
      "codigo": "RESCATE_ACUATICO",
      "nombre": "Rescate acuático",
      "riesgo_max": "CRITICO",
      "vence_el": "2027-10-16",
      "vigente": true
    },
    {
      "codigo": "INCENDIO_FORESTAL",
```

```
      "nombre": "Combate de incendios forestales",
      "riesgo_max": "ALTO",
      "vence_el": "2027-06-13",
      "vigente": true
    },
    {
      "codigo": "SALUD_PREHOSP",
      "nombre": "Atención de salud prehospitalaria",
      "riesgo_max": "BAJO",
      "vence_el": "2026-07-18",
      "vigente": false
    }
  ],
  "inventario": [
    {
      "tipo_recurso": "AUTOBOMBA",
      "nombre": "Autobomba",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_total": 4,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 4,
      "riesgo_permitido": "ALTO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "BOTE_RESCATE",
      "nombre": "Bote de rescate",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_total": 3,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 3,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "BRIGADISTA_FORESTAL",
      "nombre": "Brigadista forestal",
      "unidad": "personas",
      "cantidad_total": 20,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 20,
      "riesgo_permitido": "ALTO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "GENERADOR",
      "nombre": "Generador eléctrico",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_total": 5,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 5,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
      "nombre": "Paramédico",
      "unidad": "personas",
      "cantidad_total": 6,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 6,
      "riesgo_permitido": null
    },
    {
      "tipo_recurso": "RESCATISTA_ACUATICO",
      "nombre": "Rescatista acuático",
      "unidad": "personas",
      "cantidad_total": 12,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 12,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    }
```

```
  ]
}
```

5.4.2 CUIT inexistente

GET `/ongs/30-00000000-0` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA **404**

```
{
  "detail": "ONG no registrada"
}
```

5.4.3 CUIT mal formado

Un CUIT con formato inválido también responde 404 (Swagger lo lista como 422).

GET `/ongs/123` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA **404**

```
{
  "detail": "ONG no registrada"
}
```

GET `/recursos/disponibilidad` — JWT (cualquier cuenta)

5.5 Disponibilidad global de recursos (solo ONGs habilitadas)

Stock total, comprometido y disponible por tipo de recurso, sumando las ONGs habilitadas y desglosado por ONG. El parámetro opcional `tipo_recurso` limita la consulta a un recurso.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Disponibilidad
401	Token ausente, inválido o vencido
404	El tipo de recurso no existe
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

5.5.1 Recurso existente

Se usa el código AGUA_POTABLE obtenido de GET /tipos-recurso.

GET `/recursos/disponibilidad?tipo_recurso=AGUA_POTABLE` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA **200**

```
[
  {
    "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
    "nombre": "Agua potable",
    "unidad": "litros",
    "cantidad_total": 3000,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 3000,
    "por_ong": [
```

```
      {
        "cuit": "30-54666544-5",
        "ong": "Cruz Roja Argentina",
        "disponible": 3000
      }
    ]
  }
]
```


5.5.2 Recurso inexistente

GET `/recursos/disponibilidad?tipo_recurso=CAMA` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

RESPUESTA **404**


```
{
  "detail": "Tipo de recurso inexistente"
}
```

06
Inventario

Cada ONG administra únicamente su propio inventario.

PUT `/ongs/{cuit}/inventario` — JWT de la propia ONG

6.1 Declarar el inventario de una ONG (upsert por tipo de recurso)

Fija `cantidad_total` por tipo de recurso. No modifica `cantidad_comprometida`: no se puede declarar menos de lo ya comprometido (409). Devuelve el inventario completo de la ONG.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Inventario actualizado
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es la de la ONG de la ruta (solo se modifica el inventario propio)
404	La ONG o algún tipo de recurso no existe
409	Se declara menos de lo que ya está comprometido
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

6.1.1 Modificar el inventario de otra ONG (con la sesión de Cruz Roja)

PUT `/ongs/30-68522415-9/inventario` — Authorization: Bearer <token de **ong.cruzroja**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad_total": 5
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 403

```
{
  "detail": "Solo podés modificar el inventario de tu propia ONG"
}
```

6.1.2 Modificar el inventario propio

Se inicia sesión como ong.cruzroja y se declaran 2500 litros de agua potable para 30-54666544-5 (antes eran 3000).

PUT `/ongs/30-54666544-5/inventario` — Authorization: Bearer <token de **ong.cruzroja**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
```

```
      "cantidad_total": 2500
    }
  ]
}
```


RESPUESTA 200


```
[
  {
    "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
    "nombre": "Agua potable",
    "unidad": "litros",
    "cantidad_total": 2500,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 2500,
    "riesgo_permitido": "CRITICO"
  },
  {
    "tipo_recurso": "AMBULANCIA",
    "nombre": "Ambulancia",
    "unidad": "unidades",
    "cantidad_total": 2,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 2,
    "riesgo_permitido": "MEDIO"
  },
  {
    "tipo_recurso": "FRAZADA",
    "nombre": "Frazada",
    "unidad": "unidades",
    "cantidad_total": 500,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 500,
    "riesgo_permitido": "CRITICO"
  }
]
```


Se muestran 3 de 5 elementos; la respuesta real los trae todos.

6.1.3 Ficha después del cambio

GET /ongs/30-54666544-5: el agua potable figura con cantidad_total 2500.

GET /ongs/30-54666544-5 Authorization: Bearer <token de **ong.cruzroja**>

RESPUESTA 200


```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "nombre": "Cruz Roja Argentina",
  "estado": "HABILITADA",
  "certificaciones": [
    {
      "codigo": "SALUD_PREHOSP",
      "nombre": "Atención de salud prehospitalaria",
      "riesgo_max": "MEDIO",
      "vence_el": "2027-10-16",
      "vigente": true
    }
  ],
  "inventario": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "cantidad_total": 2500,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 2500,
```

```
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "AMBULANCIA",
      "nombre": "Ambulancia",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_total": 2,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 2,
      "riesgo_permitido": "MEDIO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "nombre": "Frazada",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_total": 500,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 500,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
      "nombre": "Paramédico",
      "unidad": "personas",
      "cantidad_total": 4,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 4,
      "riesgo_permitido": "MEDIO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "nombre": "Ración de alimento",
      "unidad": "raciones",
      "cantidad_total": 5000,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 5000,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    }
  ]
}
```


Nota. Los ejemplos 6.1.2 y 6.1.3 cambian la base compartida. Para dejarla como estaba: `PUT /ongs/30-54666544-5/inventario` con `{"items":[{"tipo_recurso":"AGUA_POTABLE","cantidad_total":3000}]}`.

6.1.4 Declarar menos de lo comprometido

Primero se reservan 100 litros (POST /evaluaciones, cuenta de servicio); después Cruz Roja intenta declarar 10.

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)


```
{
  "emergencia_id": 9507,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "BAJO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 100,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
```

```
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "cantidad": 100
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "emergencia_id": 9507,
  "ronda": 1,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "pedido": 100,
      "reservado": 100,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-9507-r1-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "ofrecido": 100,
          "reservado": 100,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "CRITICO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

PUT `/ongs/30-54666544-5/inventario`

Authorization: Bearer <token de **ong.cruzroja**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad_total": 10
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 409

```
{
  "detail": "AGUA_POTABLE: no se puede declarar 10, hay 100 comprometidos"
}
```

6.1.5 Tipo de recurso inexistente

PUT `/ongs/30-54666544-5/inventario` — Authorization: Bearer <token de **ong.cruzroja**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "CAMA",
      "cantidad_total": 5
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 404

```
{
  "detail": "Tipo de recurso inexistente: CAMA"
}
```

07
Validación

Consulta previa sin efectos: no reserva ni guarda nada.

POST `/validaciones` — JWT (cualquier cuenta)

7.1 Validar ofertas por cantidad y competencia

Evalúa lo ofrecido por cada ONG contra su inventario disponible y su competencia para la gravedad de la emergencia. No guarda nada: las ofertas viven en la app local. Los ítems con la misma ONG y tipo de recurso se suman. Un pedido bien formado responde 200 con un resultado estructurado (también para un CUIT no registrado: `ong` es null y no alcanza). `alcanza` indica si la cantidad entra; `nivel` (PLENA, PARCIAL, SUPERVISADA) y `asignacion_sugerida` (PRINCIPAL, APOYO) expresan la competencia sin rechazos binarios.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Resultado de la validación
401	Token ausente, inválido o vencido
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

7.1.1 La cantidad alcanza

Se ofrece 1 litro de agua potable con 3000 disponibles.

POST `/validaciones` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "gravedad": "BAJO",
  "items": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 1
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 200

```
{
  "alcanza_todo": true,
  "resultados": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre_recurso": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "solicitado": 1,
      "disponible": 3000,
      "alcanza": true,
      "nivel": "PLENA",
      "riesgo_permitido": "CRITICO",
      "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
```

```
      "observaciones": []
    }
  ]
}
```

7.1.2 La cantidad no alcanza

Se ofrecen 4000 litros con 3000 disponibles: alcanza es false y la observación lo explica.

POST `/validaciones` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "gravedad": "BAJO",
  "items": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 4000
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "alcanza_todo": false,
  "resultados": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre_recurso": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "solicitado": 4000,
      "disponible": 3000,
      "alcanza": false,
      "nivel": "PLENA",
      "riesgo_permitido": "CRITICO",
      "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
      "observaciones": [
        "Solicitado 4000, disponible 3000"
      ]
    }
  ]
}
```

7.1.3 Tipo de recurso inexistente

POST `/validaciones` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "gravedad": "BAJO",
  "items": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "tipo_recurso": "CAMA",
      "cantidad": 1
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 422

```
{
  "detail": "Tipo de recurso inexistente: CAMA"
}
```

7.1.4 CUIT no registrado

Un CUIT con formato válido pero sin registrar no es un error: ong es null y alcanza es false.

POST `/validaciones` — Authorization: Bearer <token de **operador.municipal**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "gravedad": "BAJO",
  "items": [
    {
      "cuit": "30-00000000-0",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 1
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 200

```
{
  "alcanza_todo": false,
  "resultados": [
    {
      "cuit": "30-00000000-0",
      "ong": null,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre_recurso": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "solicitado": 1,
      "disponible": 0,
      "alcanza": false,
      "nivel": "SUPERVISADA",
      "riesgo_permitido": null,
      "asignacion_sugerida": "APOYO",
      "observaciones": [
        "Solicitado 1, disponible 0",
        "ONG no registrada en el Sistema Nacional"
      ]
    }
  ]
}
```

08
Reservas

Ciclo de vida de una oferta: RESERVADA → ADJUDICADA → CERRADA, o LIBERADA. Solo cuentas de servicio (`bonita-service`, `app-service`).

POST `/evaluaciones` — Cuenta de servicio

8.1 Evaluar las ofertas y reservar el stock

Al vencer la ventana de ofertas valida a cada ONG (competencia contra la gravedad) y reserva lo que ofreció, sumando por recurso. Devuelve la cobertura por lote y, por ONG, su referencia `emg-{emergencia}-r{ronda}-{cuit}`. Es idempotente. La oferta se reserva entera o no se reserva: si supera lo disponible queda `NO_RESERVADA`.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Evaluación y reservas
400	El pedido no se puede evaluar
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	Una referencia no existe
409	La referencia ya fue liberada o cerrada
422	Datos mal formados

Nota. Los identificadores `emergencia_id` y `lote_id` deben ser mayores que 0.

EJEMPLOS PARA PROBAR

8.1.1 Reserva de agua potable (emergencia 9501)

Queda RESERVADA; se usa en 10.1.2 y se libera al final.

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9501,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "BAJO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 100,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
```

```
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "cantidad": 100
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "emergencia_id": 9501,
  "ronda": 1,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "pedido": 100,
      "reservado": 100,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-9501-r1-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "ofrecido": 100,
          "reservado": 100,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "CRITICO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

8.1.2 Reserva de frazadas (emergencia 9502, ronda 2)

Se confirma en 8.2.1 y se cierra en 10.1.3.

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9502,
  "ronda": 2,
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "cantidad": 2,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
```

```
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "cantidad": 2
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "emergencia_id": 9502,
  "ronda": 2,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "pedido": 2,
      "reservado": 2,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "ofrecido": 2,
          "reservado": 2,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "CRITICO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

8.1.3 Recurso inexistente

Se ofrece CAMA, que no está en el catálogo.

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9502,
  "ronda": 3,
  "gravedad": "MEDIO",
```

```
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "CAMA",
      "cantidad": 2,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "CAMA",
          "cantidad": 2
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `422`

```
{
  "detail": "Tipo de recurso inexistente: CAMA"
}
```

8.1.4 Identificador en cero

emergencia_id y lote_id deben ser mayores que 0.

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9502,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "BAJO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 0,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 1,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 0,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "cantidad": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 422


```
{
  "detail": [
    {
      "type": "greater_than",
      "loc": [
        "body",
        "lotes",
        0,
        "lote_id"
      ],
      "msg": "Input should be greater than 0",
      "ctx": {
        "gt": 0
      }
    },
    {
      "type": "greater_than",
      "loc": [
        "body",
        "ofertas",
        0,
        "items",
        0,
        "lote_id"
      ],
      "msg": "Input should be greater than 0",
      "ctx": {
        "gt": 0
      }
    }
  ]
}
```


8.1.5 Cuenta sin permiso (ONG)

POST `/evaluaciones`

Authorization: Bearer <token de **ong.cruzroja**>

CUERPO ENVIADO (BODY)


```
{
  "emergencia_id": 9502,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "BAJO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "cantidad": 2,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "cantidad": 2
        }
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

RESPUESTA 403

```
{
  "detail": "Se requiere una cuenta de servicio (Bonita o la app)"
}
```

POST `/adjudicaciones/{referencia}/confirmar` — Cuenta de servicio

8.2 Confirmar una reserva (compromiso nacional)

RESERVADA → ADJUDICADA. No modifica el stock. Repetirlo responde 200; 409 si ya estaba liberada o cerrada. La referencia va en la ruta y no lleva cuerpo.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Reserva adjudicada
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	La referencia no existe
409	La reserva ya fue liberada o cerrada
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

8.2.1 Confirmación

Se confirma emg-9502-r2-30-54666544-5 (la reserva de 8.1.2).

POST `/adjudicaciones/emg-9502-r2-30-54666544-5/confirmar` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA 200

```
{
  "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5",
  "estado": "ADJUDICADA"
}
```

8.2.2 Referencia inexistente

POST `/adjudicaciones/emg-9999-r1-30-54666544-5/confirmar` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA 404

```
{
  "detail": "La referencia emg-9999-r1-30-54666544-5 no existe"
}
```

8.2.3 Cuenta de ONG sin permiso

POST `/adjudicaciones/emg-9502-r2-30-54666544-5/confirmar` — Authorization: Bearer <token de **ong.cruzroja**>

RESPUESTA 403

```
{
  "detail": "Se requiere una cuenta de servicio (Bonita o la app)"
```

```
}
```

POST `/adjudicaciones/{referencia}/liberar` — Cuenta de servicio

8.3 Liberar una reserva y devolver el stock

RESERVADA o ADJUDICADA → LIBERADA: devuelve al inventario lo que estaba bloqueado. Repetirlo responde 200 sin devolver dos veces; 409 si ya estaba cerrada.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Reserva liberada
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	La referencia no existe
409	La reserva ya fue cerrada
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

8.3.1 Preparación

Se crea una reserva de RACION_ALIMENTO (emergencia 9503, ronda 2) y se confirma.

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9503,
  "ronda": 2,
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "cantidad": 10,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
          "cantidad": 10
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 200

```
{
  "emergencia_id": 9503,
```

```
  "ronda": 2,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "pedido": 10,
      "reservado": 10,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-9503-r2-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
          "ofrecido": 10,
          "reservado": 10,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "CRITICO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```


POST `/adjudicaciones/emg-9503-r2-30-54666544-5/confirmar` Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA **200**


```
{
  "referencia": "emg-9503-r2-30-54666544-5",
  "estado": "ADJUDICADA"
}
```


8.3.2 Liberación

Las 10 raciones vuelven al inventario. Repetir la llamada responde 200 igual.

POST `/adjudicaciones/emg-9503-r2-30-54666544-5/liberar` Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA **200**


```
{
  "referencia": "emg-9503-r2-30-54666544-5",
  "estado": "LIBERADA",
  "liberado": [
    {
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```

POST `/adjudicaciones/emg-9503-r2-30-54666544-5/liberar` Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA `200`

```
{
  "referencia": "emg-9503-r2-30-54666544-5",
  "estado": "LIBERADA",
  "liberado": [
    {
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```

8.3.3 Referencia ya cerrada

La referencia de 8.1.2 ya se cerró en 10.1.3, así que no se puede liberar. Para reproducirlo, primero cerrar una reserva propia (ver 10.1.3).

POST `/adjudicaciones/emg-9502-r2-30-54666544-5/liberar` Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA `409`

```
{
  "detail": "La referencia emg-9502-r2-30-54666544-5 ya está CERRADA; sus recursos ya se liberaron"
}
```

POST `/adjudicaciones/resolucion` Cuenta de servicio

8.4 Confirmar las reservas elegidas y liberar las demás, en una sola llamada

Lo que Bonita envía cuando el Municipio adjudica: `confirmar` pasa cada referencia a ADJUDICADA y `liberar` devuelve el stock de las demás. Valida todo antes de cambiar nada (404 si una referencia no existe, 409 si alguna ya no admite la operación) y es idempotente.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
`200`	Resolución aplicada
`401`	Token ausente, inválido o vencido
`403`	La cuenta no es de servicio
`404`	Alguna referencia no existe
`409`	Alguna reserva ya no admite la operación
`422`	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

8.4.1 Confirmar una y liberar otra

Se preparan dos reservas (emergencias 9504 y 9505); la primera se confirma y la segunda se libera.

POST `/evaluaciones` Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9504,
  "ronda": 1,
```

```
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "cantidad": 2,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "cantidad": 2
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA **200**

```
{
  "emergencia_id": 9504,
  "ronda": 1,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "pedido": 2,
      "reservado": 2,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-9504-r1-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "ofrecido": 2,
          "reservado": 2,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "CRITICO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9505,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "cantidad": 3,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "cantidad": 3
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA **200**

```
{
  "emergencia_id": 9505,
  "ronda": 1,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "pedido": 3,
      "reservado": 3,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-9505-r1-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "ofrecido": 3,
          "reservado": 3,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "CRITICO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

POST `/adjudicaciones/resolucion` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "confirmar": [
    "emg-9504-r1-30-54666544-5"
  ],
  "liberar": [
    "emg-9505-r1-30-54666544-5"
  ]
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "confirmadas": [
    {
      "referencia": "emg-9504-r1-30-54666544-5",
      "estado": "ADJUDICADA"
    }
  ],
  "liberadas": [
    {
      "referencia": "emg-9505-r1-30-54666544-5",
      "estado": "LIBERADA",
      "liberado": [
        {
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "cantidad": 3
        }
      ]
    }
  ]
}
```

8.4.2 Referencia inexistente

POST `/adjudicaciones/resolucion` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "confirmar": [
    "emg-9999-r1-30-54666544-5"
  ],
  "liberar": []
}
```

RESPUESTA `404`

```
{
  "detail": "La referencia emg-9999-r1-30-54666544-5 no existe"
}
```

09
Adjudicaciones

Bloqueo directo de inventario con control de concurrencia.

POST `/adjudicaciones` — Cuenta de servicio

9.1 Adjudicar: comprometer inventario de una ONG

Compromete inventario bajo locks pesimistas (`SELECT … FOR UPDATE`) e idempotencia por `referencia_id`: dos pedidos simultáneos sobre el mismo stock no lo comprometen dos veces. A diferencia de `POST /evaluaciones`, no valida competencia. `ong_id` e `inventario_id` son ids internos que ningún endpoint publica: se usan los del seed (ONG 1, fila de inventario 3).

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Ya estaba adjudicada: devuelve la misma, sin comprometer de nuevo
201	Adjudicación creada
400	Inventario inexistente, repetido en el pedido o de otra ONG
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
409	Stock insuficiente, o ya adjudicado por otra transacción
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

9.1.1 Adjudicación directa

Se comprometen 10 unidades de la fila de inventario 3 de la ONG 1 (ids internos del seed).

POST `/adjudicaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "referencia_id": "directa-9506",
  "ong_id": 1,
  "emergencia_id": 9506,
  "items": [
    {
      "inventario_id": 3,
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 201

```
{
  "id": 298,
  "referencia_id": "directa-9506",
  "ong_id": 1,
  "emergencia_id": 9506,
  "fecha_creacion": "2026-10-23T21:23:23.627777Z",
  "estado": "ADJUDICADA",
  "items": [
```

```
    {
      "inventario_id": 3,
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```

Nota. Para liberarla: `POST /adjudicaciones/directa-9506/liberar`.

9.1.2 Repetir la misma referencia (idempotencia)

Responde 200 con la adjudicación ya creada.

POST `/adjudicaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "referencia_id": "directa-9506",
  "ong_id": 1,
  "emergencia_id": 9506,
  "items": [
    {
      "inventario_id": 3,
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "id": 298,
  "referencia_id": "directa-9506",
  "ong_id": 1,
  "emergencia_id": 9506,
  "fecha_creacion": "2026-10-23T21:23:23.627777Z",
  "estado": "ADJUDICADA",
  "items": [
    {
      "inventario_id": 3,
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```

9.1.3 Stock insuficiente

POST `/adjudicaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "referencia_id": "directa-9506-exceso",
  "ong_id": 1,
  "emergencia_id": 9506,
  "items": [
    {
      "inventario_id": 3,
      "cantidad": 2000000
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 409

```
{
  "detail": "Stock insuficiente o ya adjudicado por otra transacción"
}
```

10
Cierre

Fin de la actividad (servicio 5): libera lo comprometido y deja constancia. Solo cuentas de servicio.

POST `/cierres` — Cuenta de servicio

10.1 Cerrar una adjudicación y liberar lo que tenía comprometido

Exige que la referencia esté ADJUDICADA: devuelve al stock exactamente lo que esa referencia tenía comprometido y la pasa a CERRADA. No se indican ítems. 201 con el cierre; repetirlo responde 200 con el mismo cierre, sin liberar de nuevo.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	El cierre ya estaba informado: mismo cierre, sin liberar de nuevo
201	Cierre registrado
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	La ONG o la referencia no existe (o es de otra ONG)
409	La referencia no está ADJUDICADA
422	Datos mal formados

Nota. Se inicia sesión como cuenta de servicio (`bonita-service`) y se usa una referencia obtenida en `POST /evaluaciones` y confirmada con `/confirmar`.

EJEMPLOS PARA PROBAR

10.1.1 Referencia inexistente

POST `/cierres` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "referencia": "emg-9999-r1-30-54666544-5"
}
```

RESPUESTA 404

```
{
  "detail": "La referencia emg-9999-r1-30-54666544-5 no existe"
}
```

10.1.2 Referencia no adjudicada

emg-9501-r1-30-54666544-5 sigue RESERVADA: no se puede cerrar.

POST `/cierres` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
```

```
  "referencia": "emg-9501-r1-30-54666544-5"
}
```


RESPUESTA `409`


```
{
  "detail": "La referencia emg-9501-r1-30-54666544-5 está RESERVADA; solo se cierra una ADJUDICADA"
}
```


10.1.3 Cierre correcto

emg-9502-r2-30-54666544-5 ya está ADJUDICADA: se liberan las 2 frazadas comprometidas.

POST `/cierres` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)


```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5"
}
```


RESPUESTA `201`


```
{
  "id": 88,
  "cuit": "30-54666544-5",
  "ong": "Cruz Roja Argentina",
  "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5",
  "informado_en": "2026-10-23T21:23:21.487329Z",
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "nombre": "Frazada",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_liberada": 2,
      "cantidad_total": 500,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 500
    }
  ]
}
```


10.1.4 Cierre repetido (idempotencia)

Se envía otra vez el mismo cierre: responde 200 con el mismo cierre.

POST `/cierres` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)


```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5"
}
```


RESPUESTA `200`


```
{
  "id": 88,
  "cuit": "30-54666544-5",
  "ong": "Cruz Roja Argentina",
  "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5",
  "informado_en": "2026-10-23T21:23:21.487329Z",
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "nombre": "Frazada",
```

```
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_liberada": 2,
      "cantidad_total": 500,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 500
    }
  ]
}
```


POST `/cierres/lote` — Cuenta de servicio

10.2 Cerrar varias adjudicaciones de una emergencia en una sola llamada

Lo que Bonita envía al validarse el cierre bilateral: un `{cuit, referencia}` por cada ONG adjudicada. Valida todo antes de cambiar nada y es idempotente: repetir la llamada devuelve los mismos cierres sin liberar de nuevo. Responde siempre 200 con la lista de cierres.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Cierres registrados
400	Se repite una referencia en el pedido
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	Alguna ONG o referencia no existe
409	Alguna referencia no está ADJUDICADA
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

10.2.1 Lote con una referencia ya cerrada

Reenvía la referencia del cierre 10.1.3: devuelve el mismo cierre, sin liberar de nuevo.

POST `/cierres/lote` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)


```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5"
    }
  ]
}
```


RESPUESTA 200


```
[
  {
    "id": 88,
    "cuit": "30-54666544-5",
    "ong": "Cruz Roja Argentina",
    "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5",
    "informado_en": "2026-10-23T21:23:21.487329Z",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "FRAZADA",
        "nombre": "Frazada",
```

```
        "unidad": "unidades",
        "cantidad_liberada": 2,
        "cantidad_total": 500,
        "cantidad_comprometida": 2,
        "disponible": 498
      }
    ]
  }
]
```

10.2.2 Referencia inexistente

POST `/cierres/lote` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-9999-r1-30-54666544-5"
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `404`

```
{
  "detail": "La referencia emg-9999-r1-30-54666544-5 no existe para la ONG 30-54666544-5"
}
```

10.2.3 ONG inexistente

POST `/cierres/lote` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-00000000-0",
      "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5"
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `404`

```
{
  "detail": "ONG no registrada"
}
```

10.2.4 Referencia repetida en el pedido

POST `/cierres/lote` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5"
    },
    {
```

```
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5"
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `400`

```
{
  "detail": "Una referencia no puede repetirse"
}
```

10.2.5 Cierre de varias ONGs en un solo pedido

Emergencia 9508: dos ONGs ofrecen y el lote se cierra por primera vez (201 implícito en cada ítem).

POST `/evaluaciones` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "emergencia_id": 9508,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
      "cantidad": 4,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
          "cantidad": 2
        }
      ]
    },
    {
      "cuit": "30-68522415-9",
      "ong": "Bomberos Voluntarios",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
          "cantidad": 2
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA `200`

```
{
  "emergencia_id": 9508,
  "ronda": 1,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
```

```
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
      "pedido": 4,
      "reservado": 4,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-9508-r1-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
          "ofrecido": 2,
          "reservado": 2,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "MEDIO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    },
    {
      "cuit": "30-68522415-9",
      "ong": "Bomberos Voluntarios",
      "referencia": "emg-9508-r1-30-68522415-9",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
          "ofrecido": 2,
          "reservado": 2,
          "nivel": "SUPERVISADA",
          "riesgo_permitido": null,
          "asignacion_sugerida": "APOYO",
          "observaciones": [
            "Certificación SALUD_PREHOSP vencida el 2026-07-18"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```


POST `/adjudicaciones/emg-9508-r1-30-54666544-5/confirmar` Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA **200**


```
{
  "referencia": "emg-9508-r1-30-54666544-5",
  "estado": "ADJUDICADA"
}
```


POST `/adjudicaciones/emg-9508-r1-30-68522415-9/confirmar` Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA **200**


```
{
  "referencia": "emg-9508-r1-30-68522415-9",
```

```
  "estado": "ADJUDICADA"
}
```

POST /cierres/lote

Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

CUERPO ENVIADO (BODY)

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-9508-r1-30-54666544-5"
    },
    {
      "cuit": "30-68522415-9",
      "referencia": "emg-9508-r1-30-68522415-9"
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 200

```
[
  {
    "id": 89,
    "cuit": "30-54666544-5",
    "ong": "Cruz Roja Argentina",
    "referencia": "emg-9508-r1-30-54666544-5",
    "informado_en": "2026-10-23T21:23:26.882334Z",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
        "nombre": "Paramédico",
        "unidad": "personas",
        "cantidad_liberada": 2,
        "cantidad_total": 4,
        "cantidad_comprometida": 0,
        "disponible": 4
      }
    ]
  },
  {
    "id": 90,
    "cuit": "30-68522415-9",
    "ong": "Bomberos Voluntarios",
    "referencia": "emg-9508-r1-30-68522415-9",
    "informado_en": "2026-10-23T21:23:26.956444Z",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
        "nombre": "Paramédico",
        "unidad": "personas",
        "cantidad_liberada": 2,
        "cantidad_total": 6,
        "cantidad_comprometida": 0,
        "disponible": 6
      }
    ]
  }
]
```

GET `/cierres/{cierre_id}` — Cuenta de servicio

10.3 Ver un cierre ya informado

El cierre con lo que liberó y cómo quedó el inventario de la ONG. El id sale de la respuesta de `POST /cierres`.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Cierre
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	Cierre no encontrado
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

10.3.1 Cierre existente

Se consulta el cierre 88 (el de 10.1.3).

GET `/cierres/88` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA 200


```
{
  "id": 88,
  "cuit": "30-54666544-5",
  "ong": "Cruz Roja Argentina",
  "referencia": "emg-9502-r2-30-54666544-5",
  "informado_en": "2026-10-23T21:23:21.487329Z",
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "nombre": "Frazada",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_liberada": 2,
      "cantidad_total": 500,
      "cantidad_comprometida": 2,
      "disponible": 498
    }
  ]
}
```


10.3.2 Cierre inexistente

GET `/cierres/99999999` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA 404


```
{
  "detail": "Cierre no encontrado"
}
```


GET `/ongs/{cuit}/cierres` — Cuenta de servicio

10.4 Cierres informados por una ONG

Todos los cierres de la ONG, del más antiguo al más reciente.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Listado de cierres
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	ONG no registrada
422	Datos mal formados

EJEMPLOS PARA PROBAR

10.4.1 ONG existente

GET `/ongs/30-54666544-5/cierres` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA 200


```
[
  {
    "id": 1,
    "cuit": "30-54666544-5",
    "ong": "Cruz Roja Argentina",
    "referencia": "emg-1792363537-r1-30-54666544-5",
    "informado_en": "2026-10-18T22:45:50.710854Z",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
        "nombre": "Paramédico",
        "unidad": "personas",
        "cantidad_liberada": 3,
        "cantidad_total": 4,
        "cantidad_comprometida": 0,
        "disponible": 4
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "cuit": "30-54666544-5",
    "ong": "Cruz Roja Argentina",
    "referencia": "emg-1792363538-r1-30-54666544-5",
    "informado_en": "2026-10-18T22:45:54.351434Z",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
        "nombre": "Paramédico",
        "unidad": "personas",
        "cantidad_liberada": 4,
        "cantidad_total": 4,
        "cantidad_comprometida": 0,
        "disponible": 4
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4,
    "cuit": "30-54666544-5",
    "ong": "Cruz Roja Argentina",
    "referencia": "emg-1-r1-30-54666544-5",
    "informado_en": "2026-10-19T22:26:53.383748Z",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "PARAMEDICO",
        "nombre": "Paramédico",
```

```
        "unidad": "personas",
        "cantidad_liberada": 4,
        "cantidad_total": 4,
        "cantidad_comprometida": 0,
        "disponible": 4
      }
    ]
  }
]
```


Se muestran 3 de 58 elementos; la respuesta real los trae todos.

10.4.2 ONG inexistente

GET `/ongs/30-00000000-0/cierres` — Authorization: Bearer <token de **bonita-service**>

RESPUESTA `404`


```
{
  "detail": "ONG no registrada"
}
```

11

Grooming Etapa 3: estimado vs. real

Desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Recursos y Riesgos en la nube (autenticación JWT, locking transaccional en PostgreSQL, Swagger y Dockerfile), comparando la estimación previa con el tiempo efectivo del equipo.

ID	TAREA	ESTIMADO	REAL	DESVÍO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.1	Seguridad y autenticación JWT	12 hs (3 días)	15 hs (4 días)	+3 hs	Viscardi Franco	Ajustes adicionales en la firma de tokens JWT y en la estructura del payload para el onboarding.
3.2	Catálogo de servicios y consulta global	10 hs (3 días)	10 hs (3 días)	0 hs	Perri Fabrizio	Cumplido en tiempo y forma según las especificaciones del catálogo.
3.3	Validación por niveles de competencia	14 hs (4 días)	14 hs (4 días)	0 hs	Echeverria Tomas	Respuestas JSON con perfiles de competencia para evitar rechazos binarios.
3.4	Control de concurrencia y bloqueo transaccional	16 hs (4 días)	17 hs (4 días)	+1 hs	Masuda Leandro	Pruebas adicionales con bloqueos pesimistas (FOR UPDATE) para garantizar consistencia.
3.5	Servicios de liberación y cierre operativo	10 hs (3 días)	10 hs (3 días)	0 hs	Cirielli Franco Giovanni	Implementación del servicio de cierre y destrabe de recursos a nivel nacional.
3.6	Documentación OpenAPI / Swagger y Dockerfile	8 hs (2 días)	8 hs (2 días)	0 hs	Masuda Leandro	Dockerfile y documentación interactiva en /docs.
3.7	Despliegue de la API en la nube	10 hs (3 días)	12 hs (3 días)	+2 hs	Cirielli Franco Giovanni	Variables de entorno de producción y conexión remota con PostgreSQL en la nube.
3.8	Pruebas integrales	6 hs (2 días)	8 hs (3 días)	+2 hs	Echeverria Tomas	Invocación del conector de Bonita BPM hacia la API pública en Render.
3.9	Control de desvíos y replanificación	6 hs (2 días)	6 hs (2 días)	0 hs	Todos	Métricas de tiempo consolidadas y tablero de gestión actualizado.
3.10	Consultas en clase y seguimiento con la cátedra	2 hs (3 días)	2 hs (3 días)	0 hs	Todos	Validación periódica de las directivas de integración y arquitectura con los docentes.
	Total	**94 hs**	**102 hs**	**+8 hs**		

94 hs
ESTIMADAS

102 hs
EJECUTADAS

+8 hs
DESVÍO NETO (8,5 %)

El desvío se explica principalmente por la complejidad de las pruebas de bloqueo concurrente en PostgreSQL y por los ajustes del despliegue en la nube.

12
Planificación Etapa 4

Dashboard de indicadores y Gantt unificado. Dashboard para el personal directivo que combina métricas propias con datos de la API de Bonita, y diagrama de Gantt completo con todas las actividades desde el inicio y sus desvíos.

ID	TAREA	ENTREGABLES	RESPONSABLE	ESTIMADO
4.1	Consolidación de datos y conexión API Bonita (Dashboard)	Servicios backend para consultar métricas de ejecución de la API de Bonita (tiempos promedio por etapa).	Viscardi Franco	12 hs (3 días)
4.2	Métricas locales y combinadas (Dashboard)	Consultas SQL sobre la BD local: suministros movilizados, porcentaje de consorcios formados y proyectos finalizados.	Masuda Leandro	12 hs (3 días)
4.3	Interfaz gráfica e indicadores interactivos	Módulo web responsive para el perfil Auditor/Directivo con gráficos interactivos y exportación de reportes.	Echeverria Tomas	16 hs (4 días)
4.4	Diagrama de Gantt completo del proyecto	Gantt unificado con todas las tareas (Entregas 1 a 4), duraciones reales, estimadas y desvíos.	Perri Fabrizio	10 hs (3 días)
4.5	Integración end-to-end del ecosistema	Verificación integral del flujo completo (Bonita BPM + Web local + API Cloud + Dashboard).	Cirielli Franco Giovanni	12 hs (3 días)
4.6	Control de desvíos, tablero de gestión y replanificación	Estimado vs. real de la Etapa 4, métricas en Trello/ClickUp e informe de avance.	Todos	6 hs (2 días)
4.7	Consultas en clase y seguimiento con la cátedra	Reuniones semanales para validar el Dashboard y la estructura del Gantt.	Todos	4 hs (2 días)
	Total			**72 hs**

Programado para ejecutarse hasta la fecha límite de la Entrega 4.